2297021 2204120

厦门大学《数据结构》课程试卷

信息科学与技术 学院 计算机 系 2021 年级 网多 专业

学年学期: 2022学年第2学期 主考教师: _____ A卷(✓) B卷( )

一、（10 分）

（1）数组 A[1..8，-2..6，0..6]以行为主序存储，设第一个元素的首地址是 78，每个元素的长度为 4，试求元素 A[4,2,3]的存储首地址。

（2）设有三对角矩阵$(a_{ij})_{n*n}$，将其三条对角线上的元素逐行地存于数组 B(1:3n-2)中，使得 B[k]=a_{ij}，求：（a）用 i,j 表示 k 的下标变换公式；（b）用 k 表示 i,j 的下标变化公式。

（3）利用广义表的 Head 和 Tail 运算，把原子 d 分别从下列广义表中分离出来，L1=(((((a),b),d),e))；L2=（a,(b,((d)),e)）。

二、（7 分）

用栈实现将中缀表达式 1+2*3+(4*5+6)*7 转换成后缀表达式，要求：（1）写出后缀表达式；（2）画出栈的变化过程图。

二、（8 分）

模式匹配算法是在主串中快速寻找模式的一种有效的方法，如果设主串的长度为 m，模式的长度为 n，则在主串中寻找模式的 KMP 算法的时间复杂性是多少？如果，某一模式 P='abcaacabaca'，请给出它的 NEXT 函数值及 NEXT 函数的修正值 NEXTVAL 之值。

四、（10 分）

已知长度为 12 的表（Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec），假设哈希函数 H(K)=[i/2]，其中 i 为关键字 K 中第一个字母在字母表中的序号，[x]表示取小于等于 x 的最大整数。试用以下两种冲突处理方法构造两个哈希表：

（1） 用线性探测开放定址法处理冲突（散列地址空间为 0~16）；

（2） 用链地址法处理；

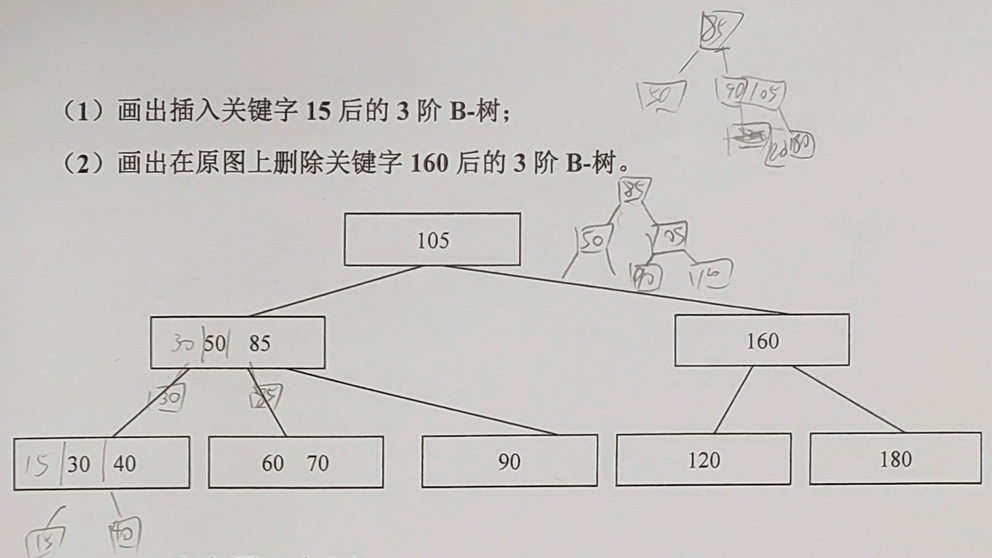
（3） 分别求出这两个哈希表在等概率查找情况下，查找成功的平均查找长度。

五、（8 分）

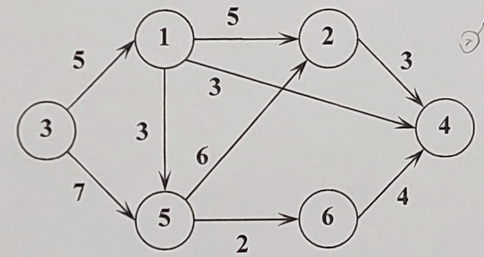
已知一棵 3 阶 B-树如下图所示：

（1）画出插入关键字 15 后的 3 阶 B-树；

（2）画出在原图上删除关键字 160 后的 3 阶 B-树。



六、（15 分）有向图 G 如下：



（1） 请给出图 G 的邻接矩阵，并写出图 G 所有可能的拓扑序列：

（2） 从顶点 1 出发，分别对图 G 进行“深度优先”和“广度优先”遍历（遍历过程中若有多种选择时编号小的结点优先），请分别写出对应的遍历序列，并画出对应的生成树（或生成森林）；

（3） 把图 G 看作无向图，请给出按普里姆算法求最小生成树的过程。

七、（12 分）若待排序记录的关键字集合是{30,90,27,4,48,15,9,13,18}，欲将其按关键字非递减排序：

1） 若采用快速排序（选取待排序列中的第一个记录作为枢轴），请给出第一趟和第二趟排序的结果；

2） 若采用堆排序，请画出初始建立的“大顶堆”；

3） 当给定的待排序记录的关键字基本有序时，应采用堆排序还是快速排序？为什么？

八、（15 分）算法填空题。

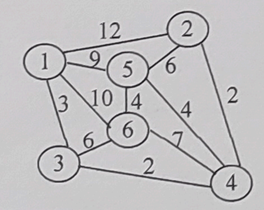
问题：给定 n 个村庄之间的交通图，若村庄 i 和 j 之间有道路，则将顶点 i 和 j

用边连接，边上的 w_{ij} 表示这条道路的长度，现在要从这 n 个村庄中选择一个村庄建一所医院，问这所医院应建在哪个村庄，才能使离医院最远的村庄到医院的路程最短?

（1）请填空完成解答上述问题的算法:(12 分，每个空 1.5 分)

```
void  Hospital(AdjMatrix w,int n)
    //在以邻接带权矩阵表示的 n 个村庄中，求医院建在何处，使离医院最远的村庄到医院的路径最短。
    {for (k=1;k<=n;k++)
       for (i=1;i<=n;i++)
         for (j=1;j<=n;j++)
           if (_____①_____)  _____②_____;
      m=MAXINT;                    //设定 m 为机器内最大整数。
      for (i=1;i<=n;i++)
        {s=___③___;
         for (j=1;j<=n;j++)
           if (_____④_____)  _____⑤_____;
         if (_____⑥_____) {_____⑦_____;_____⑧_____;}
         }//for
      printf("医院应建在%d 村庄，离医院最远的村庄到医院距离为%d\n",k,m);
}//算法结束
```

（2）应用该算法解答如图所示的实例。（3 分）



九、（15 分）算法题：以二叉链表存储二叉树 T，请设计一个算法判断 T 是否是满二叉树。（要求：除算法外，还应给出相关的数据结构的描述定义（4 分）、算法思想说明（4 分）和算法的代码过程（7 分）。）